

黄金走势预测工作台

每日自动采集 COMEX 金价与全球宏观因子 · 20 因子多因子建模 · 预测次日走势 · 单文件可视化工作台

在线体验 jw319.github.io/my-tools/gold/ | 源码 github.com/jw319/my-tools | 离线可打开（图表库与数据全部内联）

16+

免费数据源

20

个因子 / 5 大类

1784

天走前式回测

52.4%

方向准确率



工作台界面：金价走势与次日预测、模型信号、驱动因子贡献分解、置信度分层命中率

做了什么

- 数据工程**——打通 16+ 个免费、无需 API Key 的数据源：新浪财经国际期货接口提供 COMEX 黄金日线，FRED 提供实际利率、美元指数、VIX、通胀预期等宏观因子。
- 因子体系**——构建 20 个因子，分利率、汇率、风险、通胀商品、动量五类；只用因子的「变化量」而非绝对水平做趋势外推，避免非平稳序列的伪回归。
- 严谨验证**——走前式回测 1784 个交易日（每月滚动重训，2019-10-23 至今），严格按真实发布滞后对齐因子，杜绝未来数据泄露。
- 交付工程**——单文件 HTML 工作台，图表库与数据全部内联，断网可打开；定时任务每日自动更新。

关键选择，以及背后的取舍

- 不用 LSTM / 深度学习。**开源社区同类项目实测：有限样本上堆外部因子 + LSTM 会严重过拟合，反而跑不过朴素基准。选择可解释性更好的强正则线性模型。
- 用实验决定，不靠直觉。**测试过滚动标准化（更差）与 GBDT（仅高 0.9pp，在噪声范围内）。最终选择线性模型，换取「因子贡献可直接相加归因」的可解释性。

模型能力边界（如实呈现）

指标	模型	基准	说明
方向准确率	52.4%	50.0%（随机）	略优于随机
AUC	0.525	0.500	区分度弱
IC（预测-实际相关）	0.035	0.000	近乎无关

唯一有实用价值的发现：按预测概率分 5 档后，方向命中率单调上升——模型只在高置信度时相对可靠。工作台把这一分层结果单独可视化。

技术栈

Python

pandas

NumPy

scikit-learn

RidgeCV

走前式回测

特征工程

ECharts

FRED API

离线单文件

定时自动化

杯里挑一 智能奶茶推荐

百里挑一，不如杯里挑一 · 心情 × 口味 × 品牌三路打分推荐引擎 · 手机竖屏单页应用 · 菜单每周自动更新

在线体验 jw319.github.io/my-tools/milktea/ | 源码 github.com/jw319/my-tools | 移动端全屏 / 桌面端手机壳居中

25

家品牌

402

款在售饮品

10

种心情维度

10

款当季新品 (2.3.0)



推荐页：左侧品牌边栏（可多选圈定范围）+ 心情/条件输入 → 出推荐结果与匹配度归因

做了什么

- 心情推荐引擎**——10 种心情多选（开心/疲惫/低落/约会/熬夜/解腻/省钱/轻负担...），每种心情映射「品类 × 口味标签 × 品牌画像」三路打分，推荐语自动归因。
- 双模式输入**——还支持口味偏好（6 大类 × 8 种茶底 × 补充条件）与品牌范围圈定，左侧边栏与主页品牌多选双向同步。
- 菜单数据工程**——数据与逻辑分离（menu-data.js + update.json 合并）；每周一自动联网核对新品/下架并推送上线，NEW 标 3 个月自动摘除。
- 交付形态**——零依赖单文件应用，手机全屏、桌面手机壳居中；GitHub Pages 公开托管，访客免登录直接打开。

关键选择，以及背后的取舍

- 不接品牌方 API**。点餐小程序无公开接口，选择「本地快照 + 每周联网核对」，页面明确提示数据时效。
- 规则打分，不上模型**。402 个 SKU 的推荐排序用可解释的规则加权即可，每条推荐都能给出归因文案；引入排序模型对这个规模是负收益。
- 真交互验证，不只看截图**。装不上 puppeteer 就用 Node 22 全局 WebSocket 直连 CDP 零依赖驱动系统 Chrome：点心情 → 圈品牌 → 断言推荐结果。

技术栈

原生 HTML/CSS/JS

单文件应用

Canvas 转盘

CDP 自动化测试

数据/逻辑分离

update.json 增量合并

GitHub Pages

每周定时自动化

在线体验 jw319.github.io/my-tools/milktea/

源码 github.com/jw319/my-tools

菜单为本地快照 + 每周自动核对，个别门店实际在售/价格可能滞后；页面已注明，不构成任何消费建议。